

Ekvationslösningens grunder

Namn: _____

Datum: _____

Målet med att lösa en ekvation är att få x **ensamt** på ena sidan av likhetstecknet. Det du gör i ena ledet måste du också göra i det andra, annars stämmer inte ekvationen längre.

Exempel: lös ekvationen $3x + 5 = 20$

Steg 1. Talet 5 *adderas* till $3x$. För att få bort det *subtraherar* vi 5 från båda led:

$$\begin{aligned} 3x + 5 - 5 &= 20 - 5 \\ 3x &= 15 \end{aligned}$$

Steg 2. Nu *multipliceras* x med 3. För att få bort trean *dividerar* vi båda led med 3:

$$\begin{aligned} \frac{3x}{3} &= \frac{15}{3} \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Kontroll. Byt ut x mot 5 i den ursprungliga ekvationen: VL = $3 \cdot 5 + 5 = 20$ och HL = 20. Vänsterledet är lika med högerledet, så lösningen stämmer.

Svar: $x = 5$

Kom ihåg

- Term som **adderas**: subtrahera den från båda led.
- Term som **subtraheras**: addera den till båda led.
- Tal som **multipliceras** med x : dividera båda led med talet.
- Tal som x **divideras** med: multiplicera båda led med talet.
- Ta bort det som adderas eller subtraheras **först**, och talet framför x **sist**.
- Blir svaret ett bråk, till exempel $x = \frac{5}{2}$: låt det stå så. Avrunda inte.

Lös uppgifterna i ordning och skriv alla steg, ett led i taget. Kontrollera dina svar mot listan **Svar** längst bak. Fastnar du: titta på lösningsförslaget till just den uppgiften, och lös den sedan en gång till utan att titta.

A. Ett steg: addition eller subtraktion

1. $x + 5 = 12$

2. $x + 9 = 20$

3. $x - 4 = 10$

4. $x - 7 = 2$

5. $x + 15 = 31$

6. $x - 12 = 25$

7. $18 = x + 6$

8. $x + 8 = 3$

B. Ett steg: multiplikation eller division

9. $4x = 20$

10. $6x = 42$

11. $\frac{x}{3} = 5$

12. $\frac{x}{7} = 2$

13. $9x = 63$

14. $\frac{x}{5} = 8$

15. $8x = 24$

16. $\frac{x}{4} = 9$

C. Två steg

17. $2x + 3 = 11$

18. $3x + 4 = 19$

19. $5x - 2 = 18$

20. $4x - 7 = 13$

21. $6x + 5 = 41$

22. $2x - 9 = 1$

23. $\frac{x}{2} + 3 = 8$

24. $\frac{x}{3} - 4 = 2$

25. $7x + 10 = 24$

26. $3x - 11 = 10$

27. $\frac{x}{5} + 6 = 9$

28. $9x + 4 = 40$

D. Lite mer att tänka på: x i högerledet och negativa tal

29. $26 = 4x + 2$

30. $4x + 12 = 4$

31. $3x + 10 = 1$

32. $2x - 5 = -13$

33. $5x + 8 = 8$

34. $\frac{x}{4} + 7 = 5$

E. Lite svårare

35. $4x + 3 = 13$

36. $3x - 1 = 6$

37. $\frac{2x}{3} + 4 = 10$

38. $\frac{5x}{2} - 3 = 7$

39. $12 - 2x = 4$

40. $7 - 3x = 16$

Svar

1. $x = 7$	2. $x = 11$	3. $x = 14$	4. $x = 9$
5. $x = 16$	6. $x = 37$	7. $x = 12$	8. $x = -5$
9. $x = 5$	10. $x = 7$	11. $x = 15$	12. $x = 14$
13. $x = 7$	14. $x = 40$	15. $x = 3$	16. $x = 36$
17. $x = 4$	18. $x = 5$	19. $x = 4$	20. $x = 5$
21. $x = 6$	22. $x = 5$	23. $x = 10$	24. $x = 18$
25. $x = 2$	26. $x = 7$	27. $x = 15$	28. $x = 4$
29. $x = 6$	30. $x = -2$	31. $x = -3$	32. $x = -4$
33. $x = 0$	34. $x = -8$	35. $x = \frac{5}{2}$	36. $x = \frac{7}{3}$
37. $x = 9$	38. $x = 4$	39. $x = 4$	40. $x = -3$

Lösningsförslag

1.
 $x + 5 = 12$
 $x + 5 - 5 = 12 - 5$
 $x = 7$
Svar: $x = 7$
-
2.
 $x + 9 = 20$
 $x + 9 - 9 = 20 - 9$
 $x = 11$
Svar: $x = 11$
-
3.
 $x - 4 = 10$
 $x - 4 + 4 = 10 + 4$
 $x = 14$
Svar: $x = 14$
-
4.
 $x - 7 = 2$
 $x - 7 + 7 = 2 + 7$
 $x = 9$
Svar: $x = 9$
-
5.
 $x + 15 = 31$
 $x + 15 - 15 = 31 - 15$
 $x = 16$
Svar: $x = 16$
-
6.
 $x - 12 = 25$
 $x - 12 + 12 = 25 + 12$
 $x = 37$
Svar: $x = 37$
-
7.
 $18 = x + 6$
 $18 - 6 = x + 6 - 6$
 $12 = x$
Svar: $x = 12$
-
8.
 $x + 8 = 3$
 $x + 8 - 8 = 3 - 8$
 $x = -5$
Svar: $x = -5$
-

9.

$$4x = 20$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

10.

$$6x = 42$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{42}{6}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

11.

$$\frac{x}{3} = 5$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 5 \cdot 3$$

$$x = 15$$

Svar: $x = 15$

12.

$$\frac{x}{7} = 2$$

$$\frac{x}{7} \cdot 7 = 2 \cdot 7$$

$$x = 14$$

Svar: $x = 14$

13.

$$9x = 63$$

$$\frac{9x}{9} = \frac{63}{9}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

14.

$$\frac{x}{5} = 8$$

$$\frac{x}{5} \cdot 5 = 8 \cdot 5$$

$$x = 40$$

Svar: $x = 40$

15.

$$8x = 24$$

$$\frac{8x}{8} = \frac{24}{8}$$

$$x = 3$$

Svar: $x = 3$

16.

$$\frac{x}{4} = 9$$

$$\frac{x}{4} \cdot 4 = 9 \cdot 4$$

$$x = 36$$

Svar: $x = 36$

17.

$$2x + 3 = 11$$

$$2x + 3 - 3 = 11 - 3$$

$$2x = 8$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

18.

$$3x + 4 = 19$$

$$3x + 4 - 4 = 19 - 4$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

19.

$$5x - 2 = 18$$

$$5x - 2 + 2 = 18 + 2$$

$$5x = 20$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{20}{5}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

20.

$$4x - 7 = 13$$

$$4x - 7 + 7 = 13 + 7$$

$$4x = 20$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

21.

$$6x + 5 = 41$$

$$6x + 5 - 5 = 41 - 5$$

$$6x = 36$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{36}{6}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

22.

$$2x - 9 = 1$$

$$2x - 9 + 9 = 1 + 9$$

$$2x = 10$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

23.

$$\frac{x}{2} + 3 = 8$$

$$\frac{x}{2} + 3 - 3 = 8 - 3$$

$$\frac{x}{2} = 5$$

$$\frac{x}{2} \cdot 2 = 5 \cdot 2$$

$$x = 10$$

Svar: $x = 10$

24.

$$\frac{x}{3} - 4 = 2$$

$$\frac{x}{3} - 4 + 4 = 2 + 4$$

$$\frac{x}{3} = 6$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 6 \cdot 3$$

$$x = 18$$

Svar: $x = 18$

25.

$$7x + 10 = 24$$

$$7x + 10 - 10 = 24 - 10$$

$$7x = 14$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{14}{7}$$

$$x = 2$$

Svar: $x = 2$

26.

$$3x - 11 = 10$$

$$3x - 11 + 11 = 10 + 11$$

$$3x = 21$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

27.

$$\frac{x}{5} + 6 = 9$$

$$\frac{x}{5} + 6 - 6 = 9 - 6$$

$$\frac{x}{5} = 3$$

$$\frac{x}{5} \cdot 5 = 3 \cdot 5$$

$$x = 15$$

Svar: $x = 15$

28.

$$9x + 4 = 40$$

$$9x + 4 - 4 = 40 - 4$$

$$9x = 36$$

$$\frac{9x}{9} = \frac{36}{9}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

29.

$$26 = 4x + 2$$

$$26 - 2 = 4x + 2 - 2$$

$$24 = 4x$$

$$\frac{24}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

30.

$$4x + 12 = 4$$

$$4x + 12 - 12 = 4 - 12$$

$$4x = -8$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{-8}{4}$$

$$x = -2$$

Svar: $x = -2$

31.

$$3x + 10 = 1$$

$$3x + 10 - 10 = 1 - 10$$

$$3x = -9$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{-9}{3}$$

$$x = -3$$

Svar: $x = -3$

32.

$$2x - 5 = -13$$

$$2x - 5 + 5 = -13 + 5$$

$$2x = -8$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{-8}{2}$$

$$x = -4$$

Svar: $x = -4$

33.

$$5x + 8 = 8$$

$$5x + 8 - 8 = 8 - 8$$

$$5x = 0$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{0}{5}$$

$$x = 0$$

Svar: $x = 0$

34.

$$\frac{x}{4} + 7 = 5$$

$$\frac{x}{4} + 7 - 7 = 5 - 7$$

$$\frac{x}{4} = -2$$

$$\frac{x}{4} \cdot 4 = -2 \cdot 4$$

$$x = -8$$

Svar: $x = -8$

35.

$$4x + 3 = 13$$

$$4x + 3 - 3 = 13 - 3$$

$$4x = 10$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{10}{4}$$

$$x = \frac{5}{2}$$

Svar: $x = \frac{5}{2}$

36.

$$3x - 1 = 6$$

$$3x - 1 + 1 = 6 + 1$$

$$3x = 7$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{7}{3}$$

$$x = \frac{7}{3}$$

Svar: $x = \frac{7}{3}$

37.

$$\frac{2x}{3} + 4 = 10$$

$$\frac{2x}{3} + 4 - 4 = 10 - 4$$

$$\frac{2x}{3} = 6$$

$$\frac{2x}{3} \cdot 3 = 6 \cdot 3$$

$$2x = 18$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{18}{2}$$

$$x = 9$$

Svar: $x = 9$

38.

$$\frac{5x}{2} - 3 = 7$$

$$\frac{5x}{2} - 3 + 3 = 7 + 3$$

$$\frac{5x}{2} = 10$$

$$\frac{5x}{2} \cdot 2 = 10 \cdot 2$$

$$5x = 20$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{20}{5}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

39.

$$12 - 2x = 4$$

$$12 - 2x - 12 = 4 - 12$$

$$-2x = -8$$

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{-8}{-2}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

40.

$$7 - 3x = 16$$

$$7 - 3x - 7 = 16 - 7$$

$$-3x = 9$$

$$\frac{-3x}{-3} = \frac{9}{-3}$$

$$x = -3$$

Svar: $x = -3$
